Documentação técnica

Script Python para conversão de arquivos Mermaid em PNG

Resumo funcional do código, dependências e forma de execução.

Objetivo	Converter diagramas Mermaid (.mmd / .mermaid) em imagens PNG.
Arquivo principal	mermaid_png.py
Tecnologia usada	Python 3 + Mermaid CLI (mmdc) executado via Node.js / npm.
Saída gerada	Arquivo PNG salvo no mesmo diretório ou em local definido por parâmetro.

1. Visão geral do script

O programa foi desenvolvido para receber um arquivo Mermaid e gerar uma imagem PNG correspondente. A conversão não é feita diretamente pelo Python. O script utiliza o Mermaid CLI, identificado pelo comando mmdc, e atua como uma camada de validação, organização dos parâmetros e tratamento de erros.

A estrutura do código é simples e separa a lógica principal de conversão da execução via terminal. Isso facilita manutenção, reutilização em outros scripts e uso direto em linha de comando.

2. Estrutura do código

- MermaidRenderError: exceção customizada criada para representar falhas específicas de renderização.
- mermaid_to_png(...): função principal que valida parâmetros, localiza o mmdc, executa a conversão e devolve o caminho final do PNG.
- main(): ponto de entrada do programa para uso em terminal, com leitura de argumentos via argparse.

3. Fluxo de funcionamento

1. O script recebe o arquivo de entrada e os parâmetros opcionais, como diretório de saída, nome do arquivo, escala, cor de fundo e tempo limite.
2. O caminho do arquivo é normalizado com Path, incluindo expansão de ~ e resolução para caminho absoluto.
3. O programa valida se o arquivo existe e se a extensão é compatível com Mermaid: .mmd ou .mermaid.
4. O parâmetro scale é validado para impedir valores menores que 1.

5. A ferramenta externa mmdc é localizada com shutil.which. Se não estiver instalada ou não estiver no PATH, o script interrompe a execução.
6. O caminho de saída é calculado. Caso o usuário não informe um nome específico, o PNG é gerado com o mesmo nome do arquivo Mermaid.
7. O comando do Mermaid CLI é montado e executado com subprocess.run, com captura de stdout, stderr e controle de timeout.
8. Após a execução, o retorno do processo é validado. Se o comando falhar ou se o arquivo final não existir, o script gera uma exceção com detalhes do erro.
9. Se tudo ocorrer corretamente, a função retorna o caminho do arquivo PNG gerado.

4. Parâmetros principais da função

Parâmetro	Tipo	Descrição
input_file	str | Path	Arquivo Mermaid de entrada.
output_file	str | Path | None	Define o caminho completo do PNG de saída.
output_dir	str | Path | None	Define a pasta de saída quando output_file não for informado.
scale	int	Define a escala da imagem gerada. O padrão do script é 2.
background_color	str	Define a cor de fundo da imagem, como white, transparent ou #ffffff.
timeout	int	Tempo máximo permitido para a execução do Mermaid CLI.

5. Tratamento de erros

- FileNotFoundError: arquivo de entrada não encontrado.
- ValueError: extensão inválida ou parâmetro scale menor que 1.
- EnvironmentError: Mermaid CLI não encontrado no PATH do sistema.
- MermaidRenderError: falha na renderização, timeout, erro ao executar o processo ou ausência do PNG esperado após a execução.

Esse tratamento é um ponto forte do programa, pois evita falhas silenciosas e fornece mensagens úteis para diagnóstico.

6. Dependências e preparação do ambiente

Para executar o script corretamente, é necessário ter Node.js, npm, Python 3 e o Mermaid CLI instalados na máquina. A instalação do Mermaid CLI é feita globalmente pelo npm.

Verificação / instalação	Comando
Versão do Node.js	node --version
Versão do npm	npm --version
Versão do Python 3	python3 --version
Instalação do Mermaid CLI	npm install -g @mermaid-js/mermaid-cli
Verificação do Mermaid CLI	mmdc --version

7. Como rodar a aplicação

Após instalar as dependências, o uso do script pode ser feito diretamente pelo terminal. Exemplos:

Gerar no mesmo diretório do arquivo

```
python3 mermaid_png.py diagrama.mmd
```

Gerar em outro diretório

```
python3 mermaid_png.py diagrama.mmd --output-dir ./saida
```

Gerar com nome específico

```
python3 mermaid_png.py diagrama.mmd --output-file ./saida/fluxo_login.png
```

Gerar com escala maior

```
python3 mermaid_png.py diagrama.mmd --scale 3
```

8. Observações técnicas

- O script aceita apenas arquivos com extensão .mmd ou .mermaid.
- A conversão depende do mmdc; sem ele, o Python não gera o PNG sozinho.
- Se o conteúdo Mermaid estiver incorreto, o erro será retornado pelo Mermaid CLI e repassado pelo script.
- O diretório de saída é criado automaticamente quando necessário.
- Se o usuário informar um output_file sem extensão .png, o script ajusta automaticamente a extensão.

9. Conclusão

O código possui uma implementação objetiva e adequada para o problema proposto. Ele centraliza a conversão em uma função reutilizável, faz validações antes da execução, trata falhas de forma clara e permite uso simples via linha de comando. Para o contexto de automação de diagramas Mermaid em PNG, o script atende bem ao objetivo e apresenta boa legibilidade para manutenção futura.